

Расчетное задание №1

Шубин Егор Вячеславович Р3209

1. Электростатика: метод суперпозиции

Задание 1

Пусть ось цилиндра совпадает с осью z , основание лежит в плоскости $z = 0$, а поле ищется в центре основания. Линейная плотность заряда вдоль оси $= \lambda$, тогда заряд тонкого кольца толщины dz :

$$dq = \lambda dz.$$

Вклад кольца в осевую компоненту поля:

$$dE_z = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{dq z}{(R^2 + z^2)^{3/2}} = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0} \frac{z dz}{(R^2 + z^2)^{3/2}}.$$

$$E = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0} \int_0^\infty \frac{z dz}{(R^2 + z^2)^{3/2}} = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 R}.$$

Задание 2

$r = R$: $\sigma = kR \cos \theta$.

а) Потенциал и напряженность в центре.

$$\varphi(0) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0 R} \oint \sigma dS.$$

Так как $\sigma \propto \cos \theta$, интеграл по сфере равен нулю:

$$\varphi(0) = 0$$

Поле в центре:

$$\mathbf{E}(0) = -\frac{1}{4\pi\epsilon_0 R^3} \oint \sigma \mathbf{r}' dS = -\frac{kR}{3\epsilon_0} \mathbf{e}_z.$$

Следовательно,

$$\mathbf{E}(0) = -\frac{kR}{3\epsilon_0} \mathbf{e}_z.$$

б) Производные. Т.к. $\nabla\varphi = -\mathbf{E}$:

$$\frac{\partial\varphi}{\partial x} = 0, \quad \frac{\partial\varphi}{\partial y} = 0, \quad \frac{\partial\varphi}{\partial z} = \frac{kR}{3\epsilon_0}.$$

2. Электростатика: теорема Гаусса

Задание 3

По закону Гаусса:

$$E(r) 4\pi r^2 = \frac{Q_{\text{внутр}}(r)}{\varepsilon_0}.$$

Для $r \leq R$:

$$Q(r) = 4\pi \int_0^r \rho_0 \left(1 - \frac{r'}{R}\right) r'^2 dr' = 4\pi \rho_0 \left(\frac{r^3}{3} - \frac{r^4}{4R}\right),$$

$$E_{\text{внутр}}(r) = \frac{\rho_0}{\varepsilon_0} \left(\frac{r}{3} - \frac{r^2}{4R}\right).$$

Полный заряд шара:

$$Q_{\Sigma} = Q(R) = \frac{\pi \rho_0 R^3}{3},$$

для $r \geq R$:

$$E_{\text{внеш}}(r) = \frac{\rho_0 R^3}{12\varepsilon_0 r^2}.$$

$$\frac{dE_{\text{in}}}{dr} = \frac{\rho_0}{\varepsilon_0} \left(\frac{1}{3} - \frac{r}{2R}\right) = 0 \Rightarrow r_m = \frac{2R}{3},$$

$$E_{\text{max}} = E(r_m) = \frac{\rho_0 R}{9\varepsilon_0}.$$

Задание 4

Для $r > R$:

$$Q_{\text{внутр}}(r) = Q_0 + 4\pi \int_R^r \frac{\alpha}{r'} r'^2 dr' = Q_0 + 2\pi\alpha(r^2 - R^2).$$

$$E(r) = \frac{Q_{\text{внутр}}(r)}{4\pi\varepsilon_0 r^2} = \frac{\alpha}{2\varepsilon_0} \frac{1}{\varepsilon_0 r^2} \left(\frac{Q_0}{4\pi} - \frac{\alpha R^2}{2}\right).$$

Чтобы E не зависело от r , коэффициент при $1/r^2$ должен быть нулем:

$$Q_0 = 2\pi\alpha R^2.$$

$$E = \frac{\alpha}{2\varepsilon_0}.$$

3. Энергия электрического поля

Задание 5

Пусть $\varepsilon(x) = \varepsilon_1 + \frac{\varepsilon_2 - \varepsilon_1}{d}x$, $x \in [0, d]$. $D = q/S$, а

$$E(x) = \frac{D}{\varepsilon_0 \varepsilon(x)}.$$

$$U = \int_0^d E(x) dx = \frac{q}{S\varepsilon_0} \int_0^d \frac{dx}{\varepsilon(x)} = \frac{q}{S\varepsilon_0} \frac{d}{\varepsilon_2 - \varepsilon_1} \ln \frac{\varepsilon_2}{\varepsilon_1}.$$

Отсюда емкость:

$$C = \frac{q}{U} = \frac{S\varepsilon_0(\varepsilon_2 - \varepsilon_1)}{d \ln(\varepsilon_2/\varepsilon_1)}.$$

Поляризация:

$$P = D \left(1 - \frac{1}{\varepsilon} \right), \quad \rho_{\text{св}} = -\nabla \cdot \mathbf{P} = -\frac{dP}{dx} = -D \frac{1}{\varepsilon^2} \frac{d\varepsilon}{dx}.$$

Так как $D = q/S$ и $\frac{d\varepsilon}{dx} = \frac{\varepsilon_2 - \varepsilon_1}{d}$:

$$\rho_{\text{св}}(\varepsilon) = -\frac{q}{S} \frac{\varepsilon_2 - \varepsilon_1}{d \varepsilon^2}.$$

Задание 6

Для тонкой сферической оболочки радиуса r :

$$W = \frac{q^2}{8\pi\varepsilon_0\varepsilon r}.$$

При $\varepsilon = 1$:

$$W = \frac{q^2}{8\pi\varepsilon_0 r}.$$

$$W_{r \rightarrow R} = W \left(1 - \frac{r}{R} \right),$$

поэтому доля энергии внутри сферы радиуса R :

$$\eta = 1 - \frac{r}{R}.$$

Для $r = 1$ см, $R = 1$ м:

$$\eta = 1 - 0.01 = 0.99.$$

При $q = 1 \cdot 10^{-19}$ Кл и $r = 1$ см:

$$W \approx 4.5 \cdot 10^{-27} \text{ Дж.}$$

4. Постоянный ток

Задание 7

$$G = \frac{1}{\rho} \frac{S}{d}.$$

Из формулы емкости $C = \varepsilon_0 \varepsilon S/d$:

$$\frac{S}{d} = \frac{C}{\varepsilon_0 \varepsilon}, \quad I = UG = \frac{UC}{\rho \varepsilon_0 \varepsilon}.$$

$$U = 2000 \text{ В}, \quad C = 3000 \text{ пФ} = 3.0 \cdot 10^{-9} \text{ Ф}, \quad \rho = 100 \text{ ГОМ} \cdot \text{м} = 10^{11} \text{ } \Omega \cdot \text{м}, \quad \varepsilon = 7.$$

$$I \approx 9.7 \cdot 10^{-7} \text{ А} \approx 0.97 \text{ } \mu\text{А}.$$

Задание 8

Дано: $l = 1000 \text{ м}$, $S = 1 \text{ мм}^2 = 10^{-6} \text{ м}^2$, $I = 4.5 \text{ А}$.

$$n = \frac{\rho_m N_A}{M} \approx \frac{8.9 \cdot 10^3 \cdot 6.02 \cdot 10^{23}}{63.5 \cdot 10^{-3}} \approx 8.4 \cdot 10^{28} \text{ м}^{-3}.$$

$$v = \frac{I}{neS} \approx 3.3 \cdot 10^{-4} \text{ м/с}.$$

$$t = \frac{l}{v} \approx 3 \cdot 10^6 \text{ с}$$

$$N = nSl, \quad E = \rho_{\text{Cu}} \frac{I}{S}, \quad F_{\Sigma} = NeE.$$

$$F_{\Sigma} = n e \rho_{\text{Cu}} I l \approx 1.0 \cdot 10^6 \text{ Н}.$$